

Energía y Sistemas Dinámicos

Termodinámica, Cinética y Equilibrio Químico

PÁGINAS

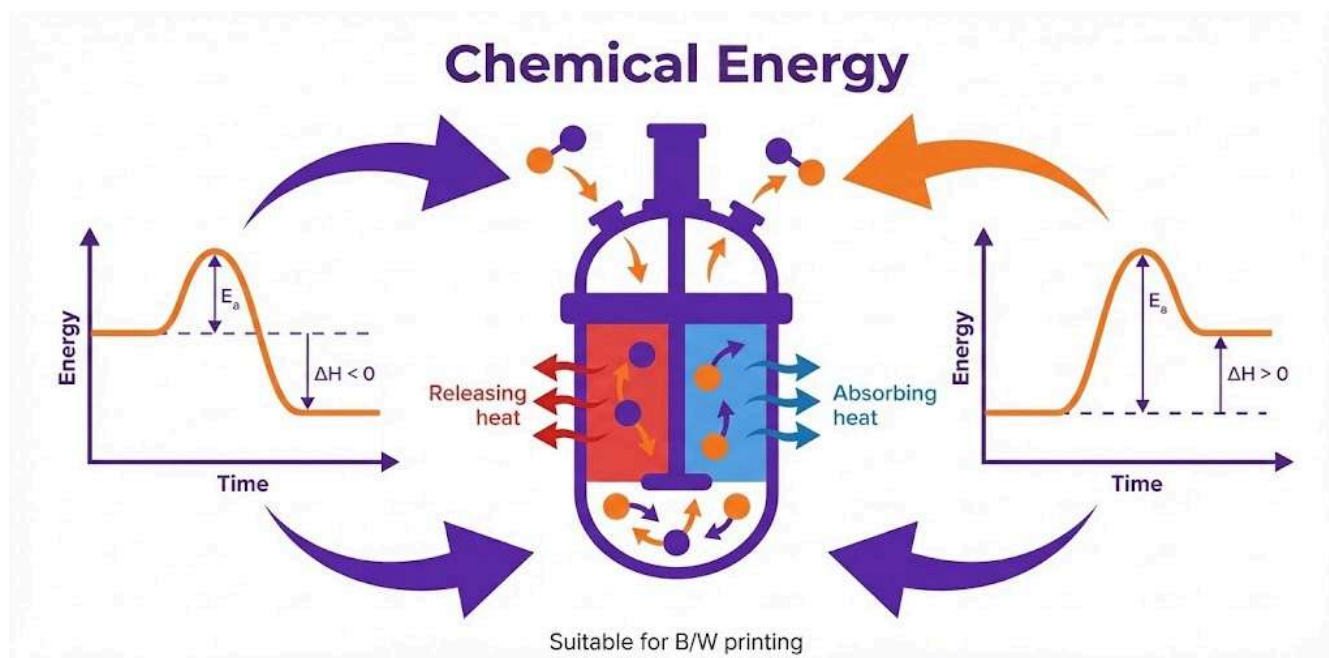
171–192

TEMAS

4

EXTENSIÓN

22 páginas



COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Analiza los intercambios de energía en reacciones químicas
- Comprende los factores que afectan la velocidad de reacción
- Aplica el principio de Le Chatelier al equilibrio químico
- Relaciona los conceptos termodinámicos con el equilibrio ambiental

Sistemas Termodinámicos



Objetivo: Identificar y clasificar los sistemas termodinámicos según su intercambio de materia y energía con el entorno.

¿Qué es un Sistema Termodinámico?

Un **sistema termodinámico** es una porción del universo que se aísla para su estudio. Todo lo que está fuera del sistema se denomina **entorno** o **alrededores**.

Universo = Sistema + Entorno

Clasificación de Sistemas



Sistema Aislado

No intercambia materia ni energía

Ejemplo: Termo ideal



Sistema Cerrado

Intercambia energía pero NO materia

Ejemplo: Olla a presión



Sistema Abierto

Intercambia materia Y energía

Ejemplo: Vaso con agua

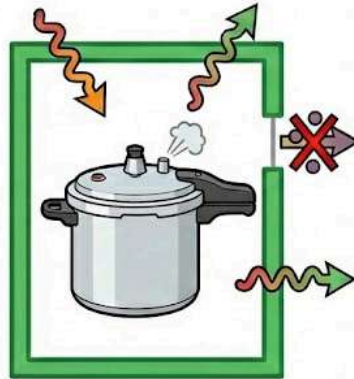
TIPOS DE SISTEMAS TERMODINÁMICOS

SISTEMA AISLADO



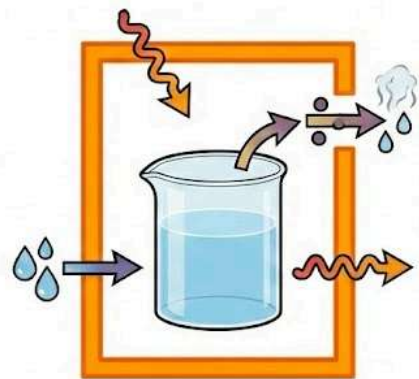
INTERCAMBIO: NINGUNO.
EJEMPLO: TERMO PERFECTO.

SISTEMA CERRADO



INTERCAMBIO: SOLO ENERGÍA.
EJEMPLO: OLLA A PRESIÓN.

SISTEMA ABIERTO



INTERCAMBIO: MATERIA Y ENERGÍA.
EJEMPLO: VASO CON AGUA.

Variables de Estado

Las **variables de estado** son propiedades que describen el estado de un sistema en un momento dado:

Variable	Símbolo	Unidad SI	Descripción
Presión	P	Pascal (Pa)	Fuerza por unidad de área
Volumen	V	Metro cúbico (m ³)	Espacio ocupado
Temperatura	T	Kelvin (K)	Energía cinética promedio
Cantidad	n	Mol (mol)	Cantidad de sustancia

Primera Ley de la Termodinámica

También conocida como **Ley de conservación de la energía**:

$$\Delta U = Q - W$$

- **ΔU** = Cambio en energía interna del sistema
- **Q** = Calor transferido al sistema (+) o desde el sistema (-)
- **W** = Trabajo realizado por el sistema (+) o sobre él (-)

Cálculo de Calor (Q)

El calor transferido se calcula usando el **calor específico (Ce)** de la sustancia:

$$Q = m \cdot Ce \cdot \Delta T$$

- **m** = Masa (g)
- **Ce** = Calor específico (J/g·°C)
- **ΔT** = Cambio de temperatura (Tf - Ti)

Ejemplo: Calentar 100g de agua (Ce=4.18) de 20°C a 80°C requiere: $Q = 100 \cdot 4.18 \cdot (80-20) = 25,080 \text{ J}$.

Importante

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En un sistema aislado, la energía total permanece constante.

Conexión con la vida real

Tu cuerpo es un sistema abierto: intercambia materia (alimentos, oxígeno, desechos) y energía (calor) con el entorno constantemente.

Actividad Plus Albatros: Identificando Sistemas

Instrucciones: Clasifica cada ejemplo como sistema aislado, cerrado o abierto. Justifica tu respuesta.

1

Un globo inflado sellado al sol:

Tipo de sistema: _____

Justificación: _____

2

Una fogata al aire libre:

Tipo de sistema: _____

Justificación: _____

3

Una lata de refresco cerrada en el refrigerador:

Tipo de sistema: _____

Justificación: _____

4

El planeta Tierra:

Tipo de sistema: _____

Justificación: _____

Simulación Virtual

Utiliza el simulador PhET "Energía en formas y cambios" para visualizar cómo fluye la energía entre sistemas.

phet.colorado.edu/es/simulations/energy-forms-and-changes

Entalpía y Cambios de Energía



Objetivo: Comprender el concepto de entalpía y diferenciar entre reacciones exotérmicas y endotérmicas.

¿Qué es la Entalpía?

La **entalpía (H)** es una función termodinámica que representa el contenido energético total de un sistema a presión constante. El cambio de entalpía (ΔH) indica si una reacción libera o absorbe energía.

$$\Delta H = H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}$$

Reacción Exotérmica

$\Delta H < 0$ (negativo)

Libera energía al entorno

El sistema se calienta

Ejemplos:

- Combustión de metano
- Neutralización ácido-base
- Respiración celular

Reacción Endotérmica

$\Delta H > 0$ (positivo)

Absorbe energía del entorno

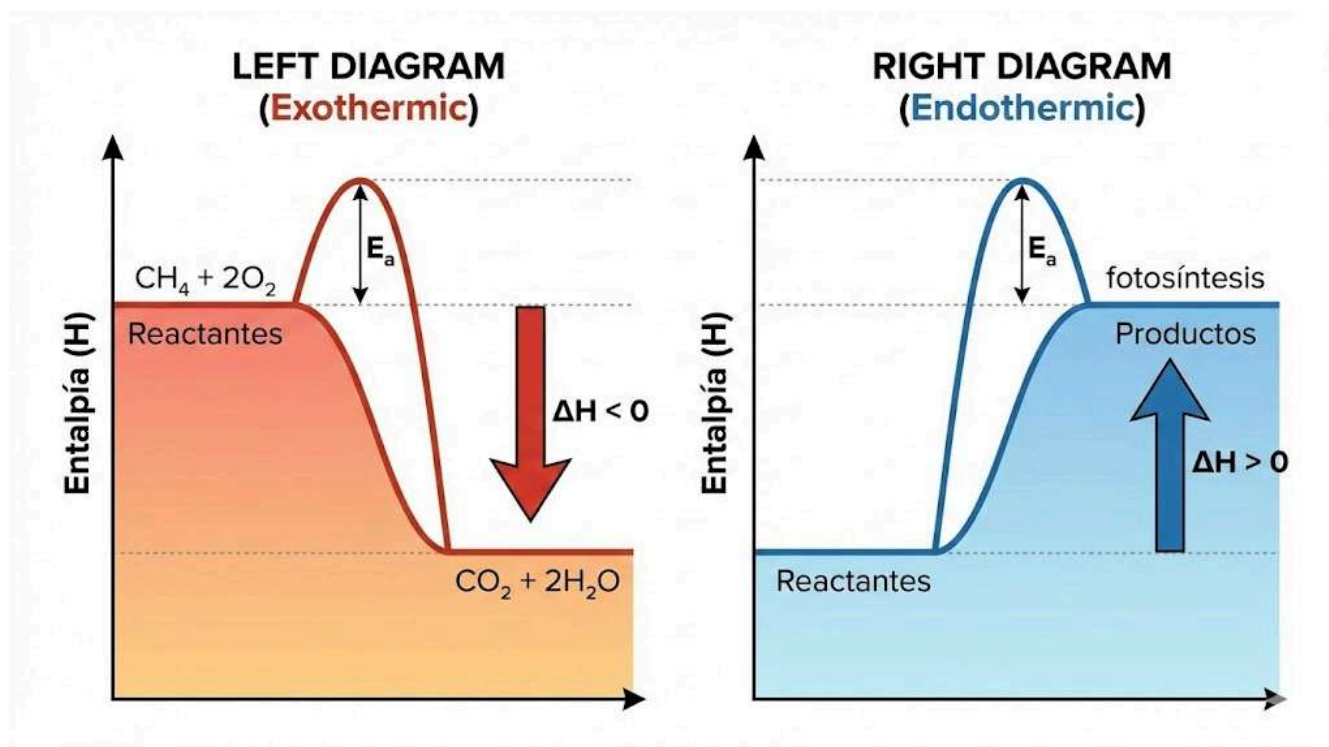
El sistema se enfría

Ejemplos:

- Fotosíntesis
- Evaporación del agua
- Compresas frías

Diagramas de Entalpía

Los diagramas de entalpía representan gráficamente los cambios energéticos durante una reacción química.



Entalpías Estándar de Formación

La **entalpía estándar de formación (ΔH°_f)** es el cambio de entalpía cuando se forma 1 mol de un compuesto a partir de sus elementos en estado estándar (25°C, 1 atm).

Compuesto	Fórmula	ΔH°_f (kJ/mol)
Agua líquida	$\text{H}_2\text{O(l)}$	-285.8
Dióxido de carbono	$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.5
Metano	$\text{CH}_4(\text{g})$	-74.8
Glucosa	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})$	-1273

Convención

Por definición, la entalpía de formación de los elementos en su estado estándar es cero: $\Delta H^\circ_f(\text{O}_2) = 0$, $\Delta H^\circ_f(\text{C grafito}) = 0$

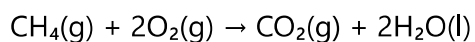
Ley de Hess

La **Ley de Hess** establece que el cambio de entalpía de una reacción es independiente del camino seguido. El ΔH total es la suma de los ΔH parciales.

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum \Delta H^\circ_f (\text{productos}) - \sum \Delta H^\circ_f (\text{reactivos})$$

Ejemplo de Cálculo

Calcular el ΔH de la combustión del metano:

**1****Datos:**

- CH_4 : -74.8
- CO_2 : -393.5
- H_2O : -285.8

2**Sustitución:**

$$\Delta H = [(-393.5) + 2(-285.8)] - [-74.8]$$

$$\Delta H = -965.1 + 74.8$$

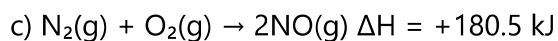
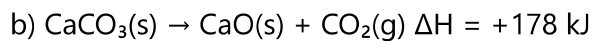
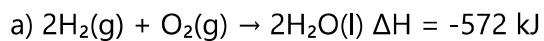
3**Resultado:**

$$\Delta H = -890.3 \text{ kJ}$$

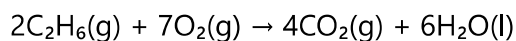
Exotérmica

Actividad: Cálculos de Entalpía

Ejercicio 1: Clasifica las siguientes reacciones como exotérmicas o endotérmicas:



Ejercicio 2: Usando los datos de entalpía de formación, calcula el ΔH de la siguiente reacción:



Datos: $\Delta H^\circ_f \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) = -84.7 \text{ kJ/mol}$

Desarrollo:

Respuesta: $\Delta H =$ _____ kJ

Aplicación Industrial

La industria utiliza los cálculos de entalpía para diseñar procesos eficientes energéticamente, desde la producción de fertilizantes hasta la generación de energía en plantas termoeléctricas.

178-B

Entropía (S)

La **entropía** es una medida del desorden o aleatoriedad de un sistema. Es una función de estado que indica cuántas formas diferentes pueden organizarse las partículas.

$$\Delta S = S_{\text{productos}} - S_{\text{reactivos}}$$

$$\Delta S > 0$$

Aumento de desorden (favorable)

$$\Delta S < 0$$

Disminución de desorden

Predicción del Signo de ΔS

Proceso	Signo de ΔS	Razón
Sólido $\rightarrow$ Líquido $\rightarrow$ Gas	Positivo (+)	Aumenta el desorden molecular
Gas $\rightarrow$ Líquido $\rightarrow$ Sólido	Negativo (-)	Disminuye el desorden
Aumentan moles de gas	Positivo (+)	Más partículas gaseosas
Disminuyen moles de gas	Negativo (-)	Menos partículas gaseosas

Ejemplo: Predicción de ΔS

Predice el signo de ΔS para: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$

1

Contar moles de gas:

Reactivos: $1 + 3 = 4$ moles de gas

Productos: 2 moles de gas

2

Conclusión:

$\Delta S < 0$ (negativo)

Los moles de gas disminuyen, por lo tanto disminuye el desorden.

178-C

Energía Libre de Gibbs (G)

La **energía libre de Gibbs** combina entalpía y entropía para predecir si una reacción ocurrirá espontáneamente a temperatura y presión constantes.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- **ΔG** = Cambio en energía libre de Gibbs (kJ/mol)
- **ΔH** = Cambio de entalpía (kJ/mol)
- **T** = Temperatura absoluta (K)
- **ΔS** = Cambio de entropía (kJ/mol·K)

Criterio de Espontaneidad

$$\Delta G < 0$$

Reacción ESPONTÁNEA (ocurre naturalmente)

$$\Delta G = 0$$

Sistema en EQUILIBRIO

$$\Delta G > 0$$

Reacción NO ESPONTÁNEA (requiere energía)

Combinaciones de ΔH y ΔS

ΔH	ΔS	ΔG	Espontaneidad
Negativo (-)	Positivo (+)	Siempre negativo	Espontánea a todas las T
Positivo (+)	Negativo (-)	Siempre positivo	No espontánea a ninguna T
Negativo (-)	Negativo (-)	Depende de T	Espontánea a T bajas
Positivo (+)	Positivo (+)	Depende de T	Espontánea a T altas

Ejemplo de Cálculo de ΔG

Calcula ΔG a 25°C para una reacción donde $\Delta H = -92$ kJ/mol y $\Delta S = -0.199$ kJ/mol·K. ¿Es espontánea?

1

Conversión T:

$$T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$$

2

Cálculo:

$$\Delta G = -92 - (298)(-0.199)$$

$$\Delta G = -92 + 59.3$$

3

Conclusión:

$$\Delta G = -32.7 \text{ kJ}$$

Espontánea ($\Delta G < 0$)

Relación con Equilibrio

La energía libre de Gibbs se relaciona con la constante de equilibrio: **$\Delta G^\circ = -RT \ln K$** . Si $K > 1$, entonces $\Delta G^\circ < 0$ (favorece productos).

Cinética Química



Objetivo: Analizar los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas y comprender el concepto de energía de activación.

¿Qué es la Cinética Química?

La **cinética química** estudia la *velocidad* de las reacciones químicas y los factores que la afectan. No todas las reacciones ocurren a la misma rapidez.

Reacciones Rápidas

- Explosiones
- Neutralización ácido-base
- Combustión de gas

Tiempo: milisegundos a segundos

Reacciones Lentas

- Oxidación del hierro
- Fermentación
- Formación de petróleo

Tiempo: horas a millones de años

Velocidad de Reacción

La **velocidad de reacción** mide qué tan rápido los reactivos se convierten en productos.

$$v = -\Delta[\text{Reactivo}]/\Delta t = +\Delta[\text{Producto}]/\Delta t$$

Se mide en mol/(L·s) o M/s

Guía de Resolución: Cálculo de Velocidad

Ejemplo: En la descomposición del N_2O_5 , la concentración inicial es 0.30 M y después de 60 segundos desciende a 0.24 M. Calcula la velocidad promedio.

1

Datos:

- $[\text{A}]_0 = 0.30 \text{ M}$
- $[\text{A}]_f = 0.24 \text{ M}$
- $\Delta t = 60 \text{ s}$

2

Sustitución:

$$v = -(0.24 - 0.30)/60$$

$$v = -(-0.06)/60$$

3

Resultado:

$$v = 0.001 \text{ M/s}$$

Energía de Activación (E_a)

La **energía de activación** es la energía mínima necesaria para que una reacción química ocurra. Es como la "barrera" que los reactivos deben superar.

Ecuación de Arrhenius

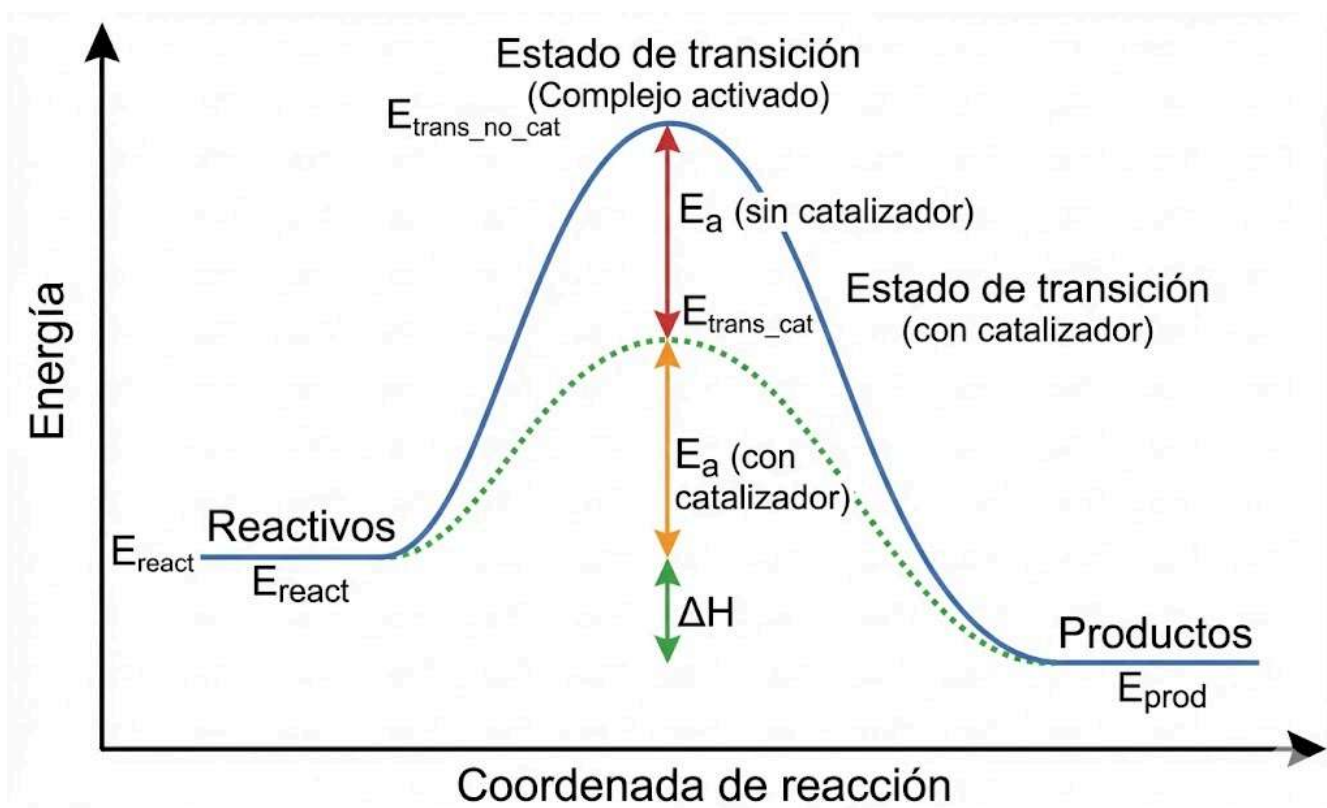
Relaciona la constante de velocidad (k) con la temperatura y la E_a :

$$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$$

Ley de Velocidad

Expresión matemática que relaciona velocidad y concentración:

$$v = k [A]^m [B]^n$$

**Teoría de Colisiones**

Para que una reacción ocurra, las moléculas deben:

1**Colisionar**

Las partículas deben encontrarse físicamente

2**Orientación correcta**

Deben chocar en la posición adecuada

3**Energía suficiente**

Deben tener energía $\geq E_a$

Factores que Afectan la Velocidad de Reacción



1. Temperatura

Efecto: A mayor temperatura, mayor velocidad

¿Por qué? Las moléculas tienen más energía cinética, más colisiones efectivas

Regla general: Por cada 10°C de aumento, la velocidad se duplica aproximadamente



2. Concentración

Efecto: A mayor concentración, mayor velocidad

¿Por qué? Más partículas en el mismo espacio = más colisiones



3. Superficie de Contacto

Efecto: A mayor superficie, mayor velocidad

¿Por qué? Más área expuesta para que ocurran colisiones

Ejemplo: Polvo de hierro vs bloque de hierro



4. Catalizadores

Efecto: Aumentan la velocidad sin consumirse

¿Por qué? Disminuyen la energía de activación

Ejemplo: Enzimas en el cuerpo

Catalizadores

Un **catalizador** es una sustancia que acelera una reacción química sin consumirse en ella. Proporciona un camino alternativo con menor energía de activación.

Catalizadores Homogéneos

Están en la misma fase que los reactivos

Ejemplo: Ácidos en reacciones de esterificación

Catalizadores Heterogéneos

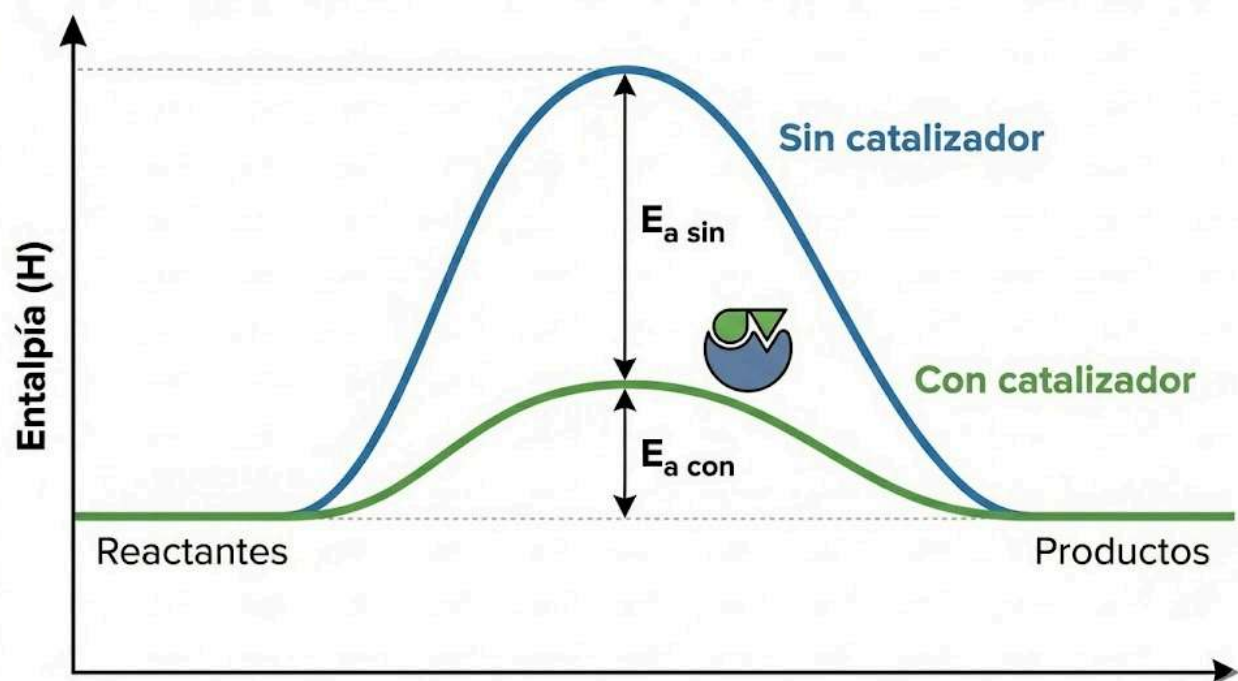
Están en diferente fase que los reactivos

Ejemplo: Platino en convertidores catalíticos

Biocatalizadores (Enzimas)

Catalizadores biológicos altamente específicos

Ejemplo: Amilasa, lipasa, proteasa



Aplicación: Convertidor Catalítico

Los automóviles usan catalizadores de platino y paladio para convertir gases nocivos (CO , NO_x) en compuestos menos dañinos (CO_2 , N_2 , H_2O).

Actividad Experimental: Factores de Velocidad

Objetivo: Observar cómo diferentes factores afectan la velocidad de disolución de una tableta efervescente.

Materiales:

- 4 tabletas efervescentes iguales
- 4 vasos con 200 mL de agua cada uno
- Termómetro
- Cronómetro
- Mortero (opcional)

Procedimiento:

A

Temperatura: Vaso 1 con agua fría (5°C), Vaso 2 con agua tibia (25°C). Agregar tableta y medir tiempo.

B

Superficie: Vaso 3 con tableta entera, Vaso 4 con tableta triturada. Usar agua a la misma temperatura.

Tabla de Resultados:

Condición	Tiempo de disolución	Factor estudiado
Agua fría + tableta entera	_____ seg	Control
Agua tibia + tableta entera	_____ seg	Temperatura
Agua fría + tableta triturada	_____ seg	Superficie

Conclusiones:

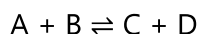
Equilibrio Químico y Ambiental



Objetivo: Comprender el concepto de equilibrio químico dinámico y su aplicación en sistemas ambientales.

Equilibrio Químico Dinámico

El **equilibrio químico** se alcanza cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Las concentraciones permanecen constantes, pero las reacciones siguen ocurriendo.



La doble flecha indica que la reacción es reversible

Constante de Equilibrio (K)

Para una reacción: $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$

$$K = [C]^c \cdot [D]^d / [A]^a \cdot [B]^b$$

$K \gg 1$

Equilibrio favorece productos

$K \approx 1$

Cantidades similares de reactivos y productos

$K \ll 1$

Equilibrio favorece reactivos

Guía de Resolución: Cálculo de K

Ejemplo: Para la reacción $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$, las concentraciones en equilibrio son: $[H_2]=0.1M$, $[I_2]=0.2M$, $[HI]=0.8M$.

1

Expresión K:

$$K = [HI]^2 / ([H_2][I_2])$$

2

Sustitución:

$$K = (0.8)^2 / (0.1 \cdot 0.2)$$

$$K = 0.64 / 0.02$$

3

Resultado:

$$K = 32$$

Productos favorecidos

Importante

La constante K depende solo de la temperatura. No cambia al modificar concentraciones, presión o agregar catalizadores.

Principio de Le Chatelier

"Si un sistema en equilibrio es sometido a una perturbación, el sistema se desplazará en la dirección que tienda a contrarrestar dicha perturbación."

Cambio de Concentración**Si aumenta [reactivo]:**

→ Equilibrio se desplaza hacia productos

Si aumenta [producto]:

→ Equilibrio se desplaza hacia reactivos

Cambio de Presión (para gases)**Si aumenta la presión:**

→ Equilibrio se desplaza hacia donde hay menos moles de gas

Si disminuye la presión:

→ Equilibrio se desplaza hacia donde hay más moles de gas

Cambio de Temperatura**Si aumenta T (reacción exotérmica):**

→ Equilibrio se desplaza hacia reactivos

Si aumenta T (reacción endotérmica):

→ Equilibrio se desplaza hacia productos

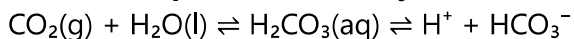
Catalizadores y Equilibrio

Los catalizadores NO alteran la posición del equilibrio, solo aceleran el tiempo necesario para alcanzarlo.

Equilibrio en Sistemas Ambientales

Los conceptos de equilibrio químico son fundamentales para comprender y resolver problemas ambientales.

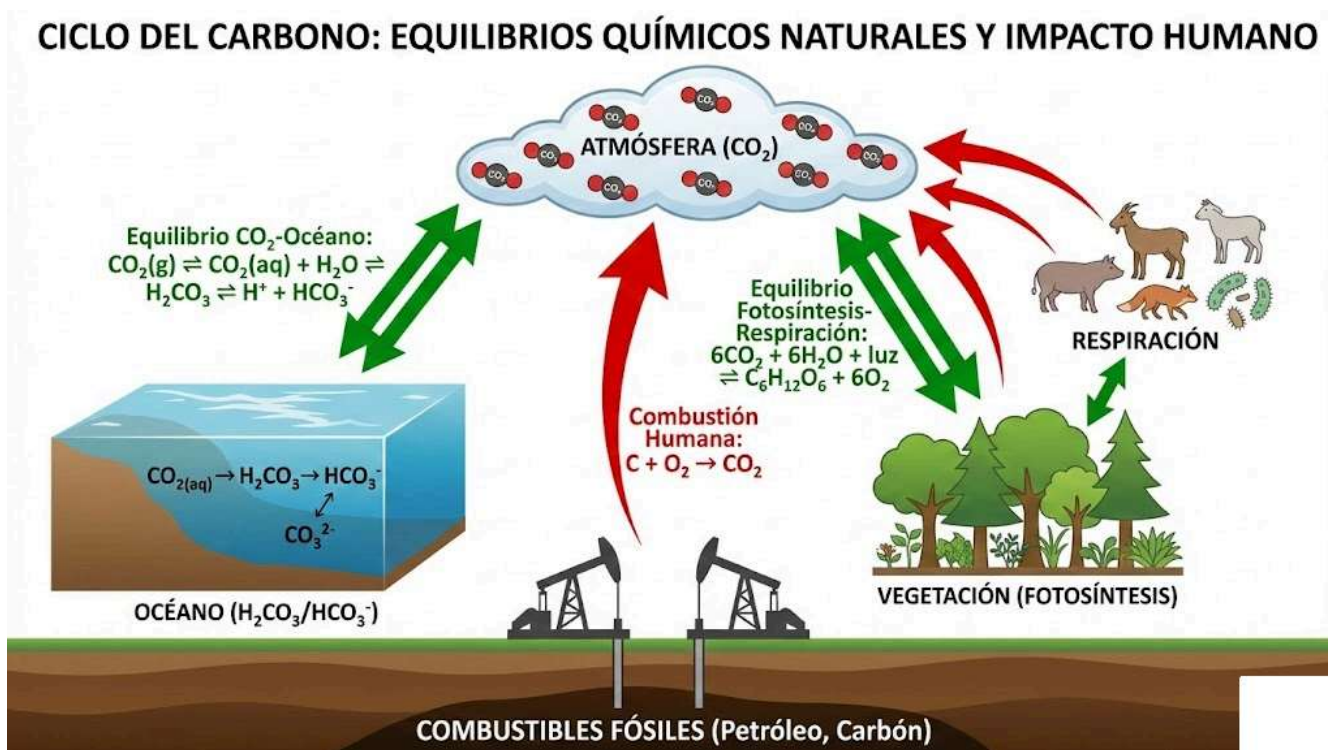
Caso 1: El Equilibrio del CO₂ y el Cambio Climático



Equilibrio entre CO₂ atmosférico y océanos

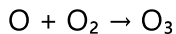
Problema: El aumento de CO₂ atmosférico desplaza el equilibrio hacia la derecha, aumentando la acidez de los océanos.

Consecuencia: Acidificación oceánica que afecta corales y organismos con conchas de carbonato de calcio.



Caso 2: El Equilibrio del Ozono

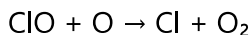
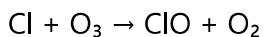
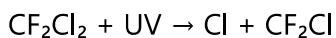
Formación de ozono (estratosfera):



Destrucción natural:



Destrucción por CFCs:



El cloro actúa como catalizador destruyendo miles de moléculas de O_3

Caso 3: Equilibrio de Nitrógeno en Suelos

Aplicación agrícola: El pH del suelo afecta la disponibilidad de nitrógeno para las plantas. En suelos alcalinos, el equilibrio se desplaza hacia NH_3 (amoniaco), que se volatiliza y se pierde.

Soluciones basadas en equilibrio

- Protocolo de Montreal: Eliminación de CFCs para restaurar equilibrio del ozono
- Captura de CO_2 : Desplazar equilibrio para remover CO_2 atmosférico
- Fertilización eficiente: Ajustar pH para optimizar disponibilidad de nutrientes

Equilibrio Ácido-Base (pH)

El pH mide la acidez o basicidad de una solución. Escala de 0 a 14.

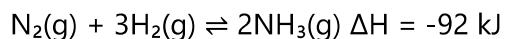
$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \mid \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] \mid \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Tipo	Rango pH	Ejemplos
Ácido	0 - 6.9	Limón (2), Vinagre (3)
Neutro	7.0	Agua pura, Sangre (7.4)
Base	7.1 - 14	Jabón (9), Lejía (13)

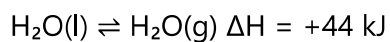
Buffers: Soluciones que resisten cambios de pH (ej. sangre).

Actividad: Aplicando Le Chatelier

Instrucciones: Para cada sistema en equilibrio, predice hacia dónde se desplazará el equilibrio según la perturbación indicada.

1. Síntesis de amoníaco (Proceso Haber):

- a) Si se aumenta la presión: _____
- b) Si se aumenta la temperatura: _____
- c) Si se agrega más N_2 : _____
- d) Si se remueve NH_3 continuamente: _____

2. Equilibrio del agua:

- a) Si se aumenta la temperatura: _____
- b) Si se disminuye la presión: _____

Simulación Virtual

Explora el simulador PhET "Reacciones y Tasas" para visualizar cómo los cambios afectan el equilibrio químico.

phet.colorado.edu/es/simulations/reactions-and-rates

Sistemas Termodinámicos

Clasificación según intercambio de materia y energía (aislado, cerrado, abierto). Primera Ley: $\Delta U = Q - W$

Entalpía

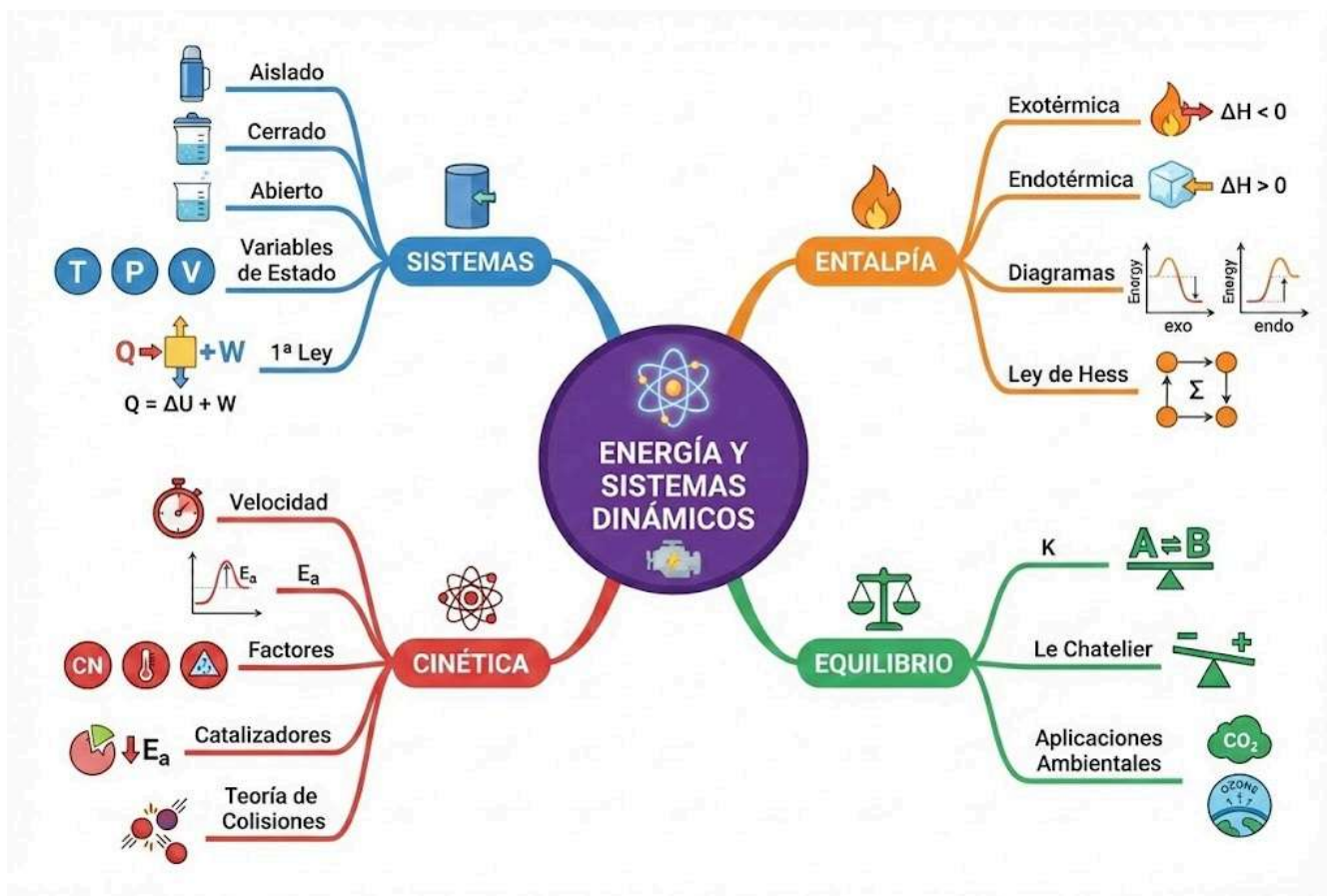
Cambios energéticos en reacciones: exotérmicas ($\Delta H < 0$) y endotérmicas ($\Delta H > 0$). Ley de Hess para cálculos.

Cinética Química

Factores que afectan la velocidad: temperatura, concentración, superficie, catalizadores. Energía de activación.

Equilibrio Químico

Estado dinámico donde $v(\text{directa}) = v(\text{inversa})$. Principio de Le Chatelier para predecir desplazamientos.



Evaluación Formativa - Unidad 6

1. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema cerrado y uno abierto?
2. Si una reacción tiene $\Delta H = -250 \text{ kJ}$, ¿es exotérmica o endotérmica? ¿Qué sucede con la temperatura del entorno?
3. Explica por qué un catalizador acelera una reacción sin cambiar el ΔH de la misma.
4. Para la reacción: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ $\Delta H = -198 \text{ kJ}$
¿Cómo se desplaza el equilibrio si se aumenta la temperatura?
5. ¿Cómo afecta el aumento de CO_2 atmosférico al equilibrio CO_2 -océano y qué consecuencias tiene?

Cierre del Manual

Has completado el estudio de **Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología I**. Los conceptos aprendidos desde la estructura atómica hasta el equilibrio químico te proporcionan las herramientas para comprender el mundo que te rodea desde una perspectiva científica.

"La ciencia no es solo un cuerpo de conocimientos, es una forma de pensar." - Carl Sagan